

陈起成

全栈开发/AI 应用开发 | React/FastAPI/Python | 电子邮箱: wharrison832@gmail.com | 联系电话: +86 17389794618

领英: www.linkedin.com/in/qicheng-chen | 个人主页: <https://harrison832-beep.github.io/HarrisonPage/>

教育背景

乔治华盛顿大学-School of Engineering and Applied Science

美国, 华盛顿哥伦比亚特区

计算机科学硕士 (GPA: 3.61/4.0)

2023. 08 – 2025. 09

宁波诺丁汉大学-Faculty of Science and Engineering

中国, 宁波

计算机科学学士 (GPA: 3.53/4.0)

2018. 09 – 2022. 07

论文/成果

- 第一作者论文发表于 *HCI 2025 Springer LNCS*, 研究 LLM 多语言推荐。
- 第一作者论文发表于 *Sensors 2023*, 研究多模态生理信号压力识别, DOI: 10.3390/s23136099。
- 第三届鄞州区大数据创新应用大赛一等奖。

实习经历

上海图客科技有限公司 (Kineviz)

数据可视化开发实习生

2021.06 - 2022.10

- 在 GraphXR Grove notebook 环境中开发 Snowflake 与 Nebula Graph 数据接入 demo, 支持外部数据库查询数据并导入 GraphXR 图分析场景。
- 使用 JavaScript、HTML template 与 Observable-style Inputs 构建交互式查询界面, 支持数据库连接参数、图空间/类别选择和自定义查询输入。
- 基于 fetch 调用 Nebula Graph/Snowflake 相关 API, 解析查询结果中的节点、边和属性数据, 并转换为 GraphXR 可识别的数据结构。
- 使用 HTML/CSS/JavaScript 与 Ghost 开发公司临时官网, 支持 GraphXR 使用案例展示和博客发布。

项目经历

AI 文档问答系统 | React, FastAPI, LangGraph, LangChain, Kimi API, Ollama

独立开发

2026.03 – 2026.05

- 开发 React + FastAPI 全栈 AI 应用, 支持用户对话、文件上传、多轮问答和 Markdown 格式回复展示。
- 设计 FastAPI 后端接口, 使用 FormData 接收用户问题和多文件上传, 并根据是否上传文件自动切换普通对话与文件问答流程。
- 实现 PDF、CSV、Excel、TXT、Markdown 文件解析流程, 将上传内容切分为文本块并构建临时向量检索索引。
- 基于 Ollama embedding 与 LangChain InMemoryVectorStore 实现文档 top-k 检索, 并通过 LangGraph 判断是否调用检索工具回答问题。
- 接入 Kimi API 作为主回复模型, 设计 `/api/message` 接口串联前端表单提交、文件解析、RAG 检索和最终回答生成。

Amazon-M2 下一商品推荐 | Python, OpenAI API, Gemini API, Embedding, scikit-learn, PyTorch

独立开发/研究

2024.09 – 2024.12

- 基于 Amazon-M2 电商会话数据构建下一商品推荐流程, 将任务转化为 next_item embedding 预测与 top-k 商品召回问题。
- 使用 Pandas 完成数据预处理与 batch 请求生成, 对比 Lasso、SVR、CNN、Transformer、ChatGPT-4o-mini、Gemini 等方法。
- 使用 MRR@100、Recall@100 评估推荐效果, 最终达到 MRR@100 0.6787、Recall@100 0.9478, 成果被 *HCI 2025 Springer LNCS* 收录。

多模态生理信号压力识别研究 | Python, PyTorch, Android/Kotlin, PPG/ECG/EEG

第一作者/主要开发

2022.06 – 2023.05

- 作为第一作者完成可穿戴生理信号压力识别研究, 设计基于数独任务、音视频刺激和观察压力的实验流程, 采集 30 名参与者的 PPG、ECG、EEG 数据及自评压力标签。
- 改造 Polar BLE Android/Kotlin 示例程序, 实现 PPG 数据实时采集, 并将时间戳、三通道 PPG 与 ambient 数据写入本地文本文件。
- 使用 Python 构建信号预处理流程, 完成数据读取、重采样、Butterworth 带通滤波、分段、归一化、标签映射和多模态数据组织。
- 基于 PyTorch 实现并对比 CNN、Attention-LRCN、Self-Supervised CNN、StressNeXt 等模型, 支持 PPG / ECG / EEG 及多模态组合输入。
- 使用 Stratified K-Fold、Accuracy、F1-score 和混淆矩阵评估模型表现; 实验中 LRCN 在 ECG 输入下达到 93.42% 准确率和 88.11% F1-score, StressNeXt 在部分场景下达到 98.78% 准确率和 95.39% F1-score。

智能校园助手微信小程序后端 | Python, Django, SQLite, REST API, ChatterBot, 微信小程序

后端开发

2020. 10 – 2021. 05

- 后端团队 3 人协作开发智能校园助手微信小程序后端, 负责聊天模块 RESTful API 设计与实现。
- 基于 Django Model 设计用户与聊天记录数据结构, 实现聊天消息保存、历史记录查询、按日期检索和清空等接口。
- 接入 ChatterBot 生成机器人回复, 并将机器人响应与用户消息统一持久化, 支持前端聊天页面展示完整对话历史。
- 参与后端路由、数据库模型和接口联调, 支持课程、教师、社团等校园信息查询场景。

技能/证书及其他

- 编程语言: Python, JavaScript, SQL, Java, C/C++
- 前后端: React, FastAPI, Django, REST API, HTML/CSS
- AI/数据: PyTorch, LLM, RAG, LangChain, LangGraph, Ollama, OpenAI/Gemini/Kimi API, Embedding
- 工程工具: Docker, Linux, Git
- 语言技能: 英语 (托福 102)、日语 (基础日语)